Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Cuánto tiempo hay que electrolizar con 1,50 A para depositar 1,00 g de Ag (107,9 g/mol)?

A) 19,9 min

B) 596 min

C) 0,17 min

D) 9,9 min

E) 4,97 min

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   1,00/107,9 = 9,27 × 10^{-3} mol = moles de e^-.

2. **Carga**
   · 96 485 = 894 C.

3. **Tiempo**
   894/1,50 = 596 s = 9,9 min.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 2 e^- por Ag.

B) No divide por 60 los segundos.

C) Divide los segundos por 3600 (son horas, no minutos).

E) Usa ½ e^-.

Idea clave. t = nF·(moles)/I.